# Stromlos messen: Anschlüsse im Original

GIRT S6T30 · 08.11.2026 · Claudes Raster A–L × 1–6 bleibt unverändert

**Arbeitsgrundlage**

Repository-Stand 9d1f74617b602f57db36a1993998581de360b832. Zuerst gelesen: docs/STAND_2026-11-08.md, docs/netlist/* und photos/2026-11-08/back_raster_index.csv; danach Übersichts-PDF, HARDWARE.md und Foto-Inventar. Es wurden keine neuen elektrischen Messungen durchgeführt.

**Koordinaten unverändert**

Claudes Raster bleibt A–L × 1–6, dasselbe Feld auf beiden Platinenseiten. Variante A: Vorderseite wie fotografiert, Rückseite vertikal gespiegelt. Variante B: Rückseite wie fotografiert, Vorderseite vertikal gespiegelt; Zeilen 6 oben bis 1 unten. Makros werden hier weder gedreht noch gespiegelt. Die Zusatz-IDs identifizieren nur Anschlüsse im jeweiligen Originalmakro. Rasterangaben bleiben grob (laut Quelle etwa ±1 Feld).

**Vor jeder Messung**

Netzstecker ziehen und alle externen Versorgungen trennen. Restspannung direkt am Zwischenkreis-Elko in V DC prüfen; erst nach bestätigtem Wert unter 5 V zu den hier geplanten Ω-/Diodentests wechseln. Nur spannungsfrei messen; vorhandene Anschlüsse nicht brücken. DC MOTOR für vergleichbare Leistungsteilwerte abgezogen lassen (B10-M22). Sensor für NTC-01/02 abziehen. Steckzustände protokollieren. 0VA = Netzseite/DC−, kein Schutzleiter.

**Messwerte richtig lesen**

Prüfspitzen kurzschließen und Eigenwiderstand notieren (bisher 0,2–0,4 Ω). Ω-Werte samt Zeitverlauf und Polung erfassen; 10/60 s sind nur Ablesezeiten, kein Beweis für Einschwingen. Bei weiterem Trend bis zum erkennbaren Endwert beobachten oder ausdrücklich „nicht eingeschwungen“ eintragen. Bei hoher Impedanz kein Kontakt mit Fingern. Diodenmessung: Rot ist positive Prüfspitze. Keine pauschalen Gut-/Schlechtgrenzen für unbekannte In-Circuit-Netze.

**Reihenfolge aus dem Stand**

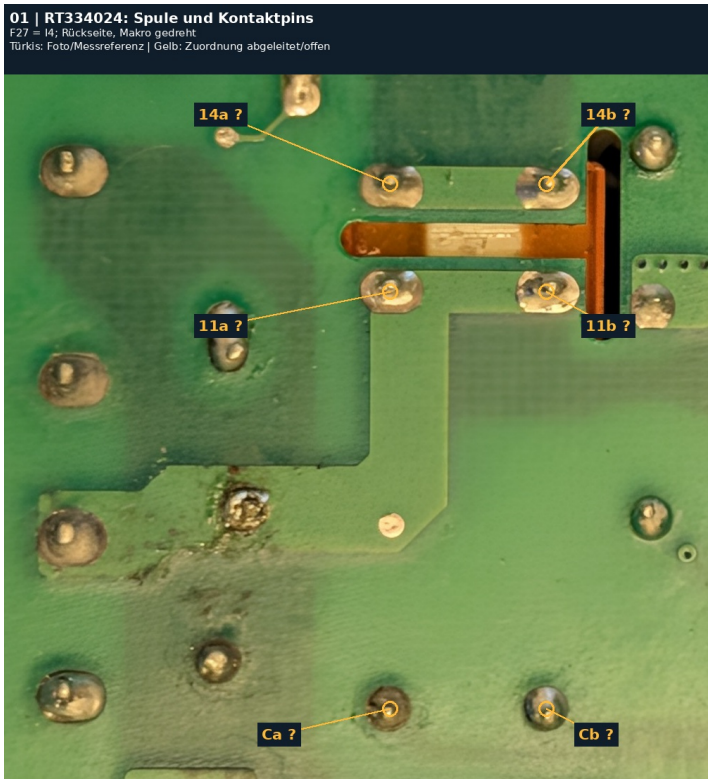
1 Relais F27; 2 NTC F15; 3 B19/B20 fotografieren und sichtbaren B18-Pfad prüfen; 4 Q2-Treiber reinigen/lesen und Pins zu Referenzen kartieren; 5 Hilfsversorgung, Elkos und Lötstellen. B10 und Q2 nicht wegen alter Zwischenhypothesen erneut als defekt behandeln. Klickvergleich beim Gut-/Fehlstart und andere Betriebsmessungen gehören nicht zu diesem stromlosen Plan.

**Status**

Türkis F/M: Kontakt sichtbar bzw. vorhandene Messreferenz; der Marker ist keine neue elektrische Bestätigung. Gelb I/?: aus Pinraster/Aufdruck abgeleitete Zuordnung, zuerst durchmessen. H: Funktion oder Sollwertmodell offen. Neue Ergebnisfelder bleiben leer. Die Originalfotos wurden nur gelesen; PNGs enthalten Ausschnitte mit Overlays und Kopfzeile, ohne erzeugte Platineninhalte.

# Blatt 01 · RT334024: Spule und Kontaktpins

F27 = I4; Rückseite, Makro gedreht




**Messmodus**

RLY-01: Ω Ca–Cb, beide Richtungen. RLY-02/03: Ω 11a–11b / 14a–14b. RLY-04: Ω 11a–14a, beide Richtungen; nichts bestromen.

**Bisher**

Keine Spulen- oder Kontaktmesswerte dokumentiert. Laut HARDWARE.md wurden Relais-/Umfeldlötstellen bereits nachgelötet; Fehler kam zurück.

**Erwartung**

Spule allein 1,44 kΩ bei 23 °C, ±10 % (1,296–1,584 kΩ); in-circuit können Diode/Ansteuerung den Wert senken oder polungsabhängig machen. 11a–11b und 14a–14b etwa Spitzenwiderstand (bisher 0,2–0,4 Ω).

**Grenze / Zuordnung**

I = aus Gehäuselage, Sechspin-Geometrie und Hersteller-Bottom-View abgeleitet, noch nicht elektrisch bestätigt. Spulenpaar und Kontakt-Doppelpaare zuerst prüfen. Schließer allein unbestromt OL; eingelötet können Parallelpfade endliche Werte ergeben. Kein sicherer 68-Ω-Pfad belegt. Statisch lässt sich das Schließen unter Last nicht beurteilen.

**Original / Nachweis**

photos/2026-11-08/back/PXL_20261108_154119736.jpg · Ausschnitt (900, 1150, 1900, 2150); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

# Blatt 02 · P600: beide Sensor-Steckkontakte

F15 = B5; Vorderseite, Foto unverändert ausgerichtet




**Messmodus**

NTC-01/02: Sensorstecker von P600 abziehen; Ω direkt zwischen den zwei markierten kabelseitigen Crimpkontakten. Kalt, dann mit Handwärme, danach bei gleichbleibender Temperatur Leitung/Stecker vorsichtig bewegen. NTC-03: wieder gesteckt, Ω zwischen denselben Kontakten; Vergleich nur mit eigenem gesteckten Ausgangswert.

**Bisher**

HARDWARE.md §2: NTC 10 kΩ; gemessen ca. 11 kΩ bei Raumtemperatur, 10,75 kΩ erwärmt. Temperaturen und damaliger Steckzustand fehlen.

**Erwartung**

Abgezogen bei ähnlicher Temperatur grob 10–11 kΩ, kein harter Toleranztest. Bei Erwärmung gleichmäßig fallend. Bei konstantem Temperaturzustand keine Sprünge/OL durch Kabelbewegung. Gesteckt können Parallelpfade den Absolutwert ändern.

**Grenze / Zuordnung**

Ka/Kb sind lokale Fotobezeichnungen, keine behaupteten P600-Pinnummern; NTC ist unpolar. Foto zeigt den Stecker gesteckt. Markiert ist das sichtbare Kontaktmetall, nicht Kunststoff. Die abgezogene Steckansicht ist nicht im Repository vorhanden. Eine schlechte Buchsen-Lötstelle kann beim Messen nur auf der Kabelseite unentdeckt bleiben; deshalb zusätzlich Lötstellen ansehen, nicht durch einen stabilen Sensortest freigeben.

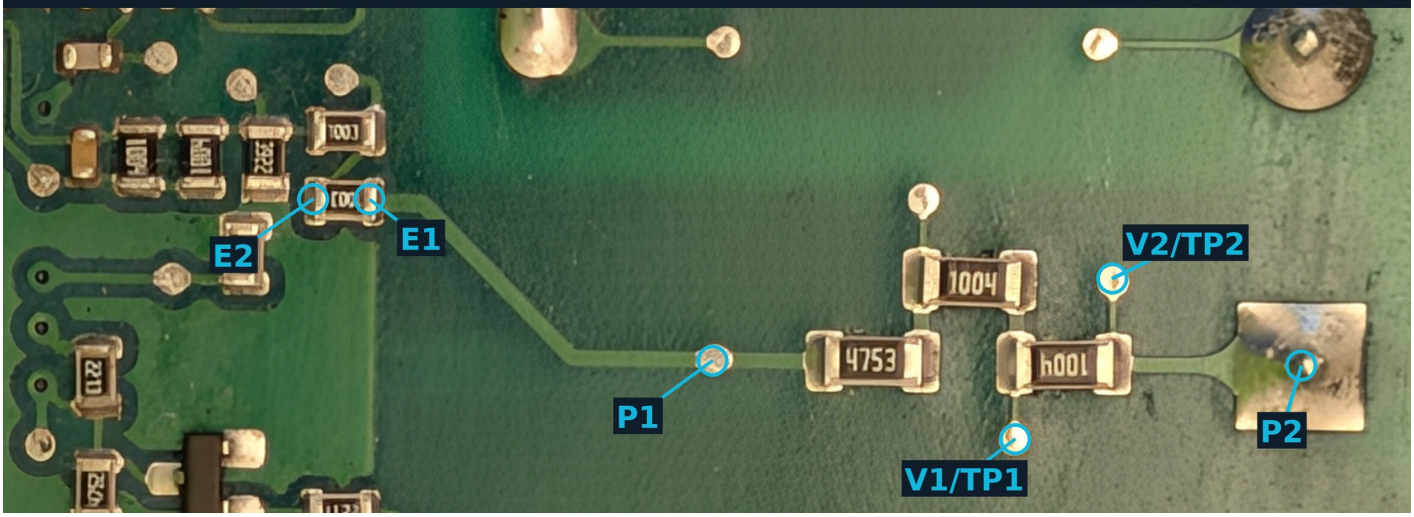
**Original / Nachweis**

photos/2026-11-08/q2/q2_vorderseite_makro.jpg · Ausschnitt (670, 750, 1020, 1190); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

# Blatt 03 · B18 → B19: Knoten und erster Widerstand

B18 = E5; B19 = E6; Rückseite, Makro gedreht

**03 | B18 → B19: Knoten und erster Widerstand**
B18 = E5; B19 = E6; Rückseite, Makro gedreht
Türkis: Foto/Messreferenz | Gelb: Zuordnung abgeleitet/offen




**Messmodus**

PATH-01: Ω P1–E1, nur blankes Kontaktmetall. PATH-02: Ω E1–E2, beide Richtungen. B18-01: Ω P2–0VA (Blatt 06), Endwert/Verlauf und Gegenrichtung notieren.

**Bisher**

B18-M05/06: P1–0VA 223,7 kΩ; P1–+5VA 226,4 kΩ, konstant. M07: P2–0VA 6 MΩ fallend, kein Endwert. M08: P2–L+ 0 Ω. M10/11: V1–0VA 1,211 MΩ, V1–+5VA 1,206 MΩ. P1–P2 170 kΩ / 619 kΩ, jeweils steigend.

**Erwartung**

P1–E1: etwa Spitzenwiderstand, sofern die sichtbare Bahn intakt ist. E1–E2: Aufdruck legt 1 kΩ nahe, in-circuit kein isolierter Nennwerttest. P2–0VA: Modell nennt etwa 1,5 MΩ (früher 1,5–2,7 MΩ); Hypothese, kein Grenzwert.

**Grenze / Zuordnung**

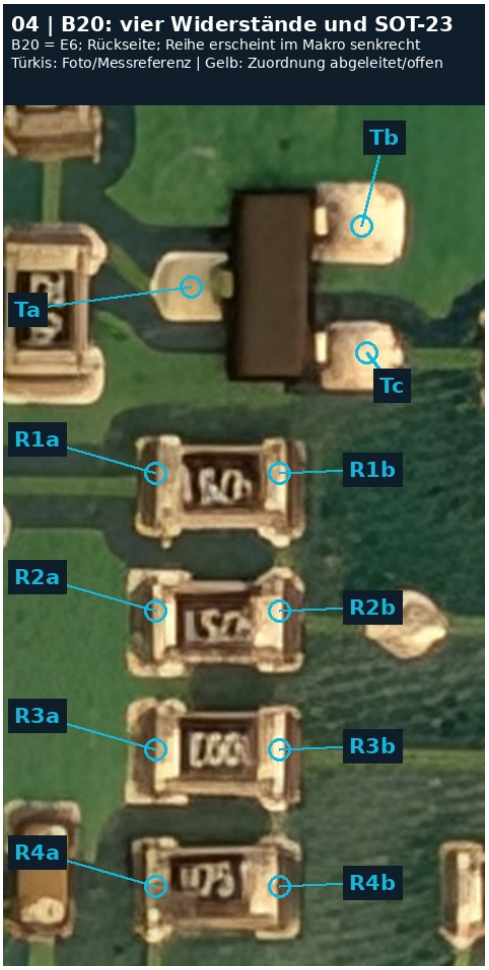
P2 ist L+, nicht L−. V1/V2 sind Messpads, keine Ebenenwechsel. Fusspunkt 0VA gegenüber +5VA bleibt unbewiesen. Die Funktion als Busspannungsüberwachung ist plausibel [H]. E1 ist ein konkreter nächster Bahnkontakt; der Weg hinter E2 bis zum Messeingang ist offen. Neue Makros beider Seiten bleiben nötig; die Vorderseite ist hier durch den Kühlkörper verdeckt.

**Original / Nachweis**

photos/2026-11-08/back/PXL_20261108_153921371.jpg · Ausschnitt (1150, 700, 4080, 1750); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

# Blatt 04 · B20: vier Widerstände und SOT-23

B20 = E6; Rückseite; Reihe erscheint im Makro senkrecht




**Nächster Schritt**

Wie im Stand geplant zuerst schärfere Makros beider Seiten bzw. verdeckte Vorderseite dokumentieren. Diese Markierungen dienen der eindeutigen Rückmeldung der Anschlüsse; es ist noch keine gesicherte B20-Netzliste.

**Messmodus / bisher**

Optional Ω direkt a–b pro Widerstand, beide Richtungen; danach nur konkrete Padpaare zur Bahnverfolgung. B20: bisher keine elektrischen Messwerte dokumentiert.

**Erwartung / offen**

Keine belastbaren Nennwerte oder Ta/Tb/Tc-Funktionen aus diesem Foto. Codes und Typ vor Sollwertfestlegung lesbar aufnehmen. Halbleiter-/Parallelpfade können polungsabhängige Werte verursachen; OL im Diodentest ist bei unbekannter Pin-Funktion kein Defektbeleg.

**Bezeichnungen**

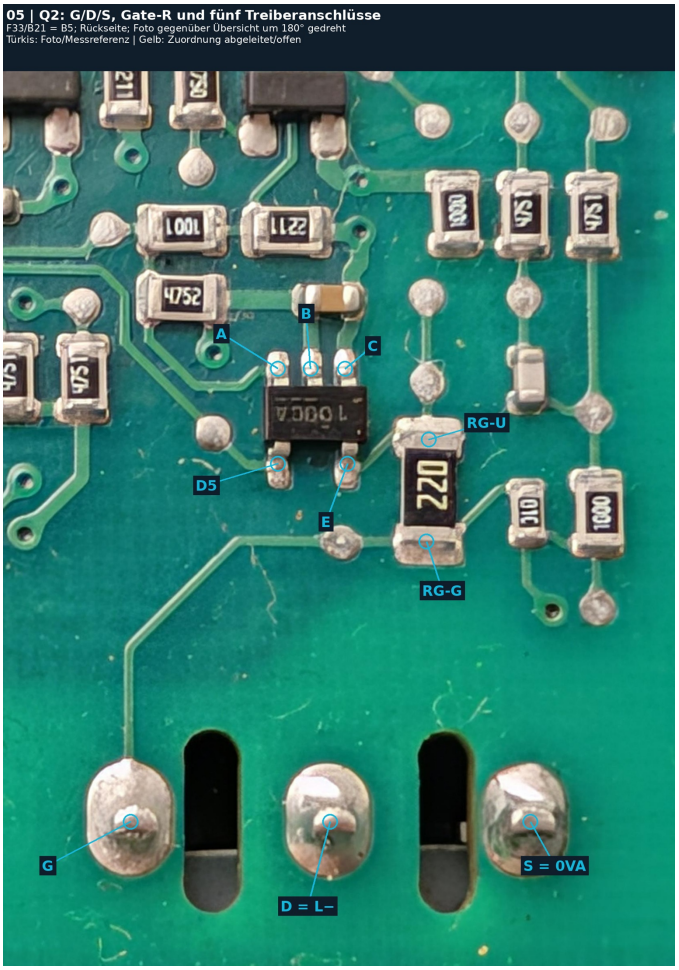
R1–R4, Ta–Tc sind ausschließlich neue lokale Foto-IDs innerhalb B20, keine Herstellerpins. Die bestehenden B20-/E6-Koordinaten bleiben unverändert. Die Reihe wurde nicht zu einer neuen Rasterspalte umdefiniert.

**Original / Nachweis**

photos/2026-11-08/back/PXL_20261108_153921371.jpg · Ausschnitt (1300, 1500, 1775, 2350); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

# Blatt 05 · Q2: G/D/S, Gate-R und fünf Treiberanschlüsse

F33/B21 = B5; Rückseite; Foto gegenüber Übersicht um 180° gedreht




**Messmodus**

DRV-01/02: Ω G–RG-G / G–RG-U. DRV-03/04: Ω G–S / G–D. DRV-05: Diode rot S, schwarz D; dann umpolen. DRV-06/07: jeden Anschluss A/B/C/D5/E einzeln gegen 0VA und +5VA messen, jeweils Ω und Diode in beiden Richtungen. DRV-08: Ω E–RG-U.

**Bisher**

PW-M03: G–D 2,19 MΩ. PW-M04: G–S 9,13 kΩ beidseitig. PW-M05: G–RG-G ca. 0 Ω, G–RG-U ca. 22 Ω (zusammenfassend bestätigt). PW-M02: S–D 0,444 V, rückwärts OL. Treiberpin-/Versorgungswerte fehlen.

**Erwartung**

Gate-Pfad etwa 0/22 Ω; G–S Referenz 9,13 kΩ, G–D hochohmig (2,19 MΩ als Vergleich, nicht OL erzwingen); S→D etwa 0,44 V, zurück OL. E–RG-U bei direkter Bahn etwa Spitzenwiderstand. Unbekannte Treiberpins: keine pauschalen Sollwerte.

**Grenze / Zuordnung**

A/B/C/D5/E sind physische Foto-IDs, keine Pin-Nummern und keine zugesagten Funktionen VCC/GND/IN. Sichtbarer Fünfbeiner, Typ/Aufdruck nicht sicher identifiziert. Auch ein 0-Ω-Pfad zur Versorgung ist erst eine Netzzuordnung, kein Funktionsnachweis. +5VA ist nur Referenz, nicht schon bewiesene Treiberversorgung. 0VA ist DC− auf Netzpotenzial.

**Original / Nachweis**

photos/2026-11-08/q2/q2_rueckseite_makro.jpg · Ausschnitt (0, 0, 1661, 2212); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

# Blatt 05b · Q2-Treiberumfeld: Widerstandsanschlüsse

B21 = B5; Rückseite; gleiche Bildlage wie Blatt 05




**Messmodus**

DRV-09a/b/c: Ω direkt zwischen a und b jedes markierten Widerstands, beide Richtungen. Zuordnung zu Treiberanschlüssen erst nach direkter Bahn-/Durchgangsprüfung dokumentieren.

**Bisher**

Keine Einzelmesswerte dieser drei Widerstände in den Netzlisten dokumentiert.

**Erwartung**

Aufdrucke [I]: 1001 → 1 kΩ; 221 → 220 Ω; 4752 → 47,5 kΩ. Eingelötet können Parallelpfade niedrigere/zeitabhängige Werte ergeben. Der separat markierte Gate-R trägt 220 → 22 Ω; nicht mit 221 verwechseln.

**Grenze / Zuordnung**

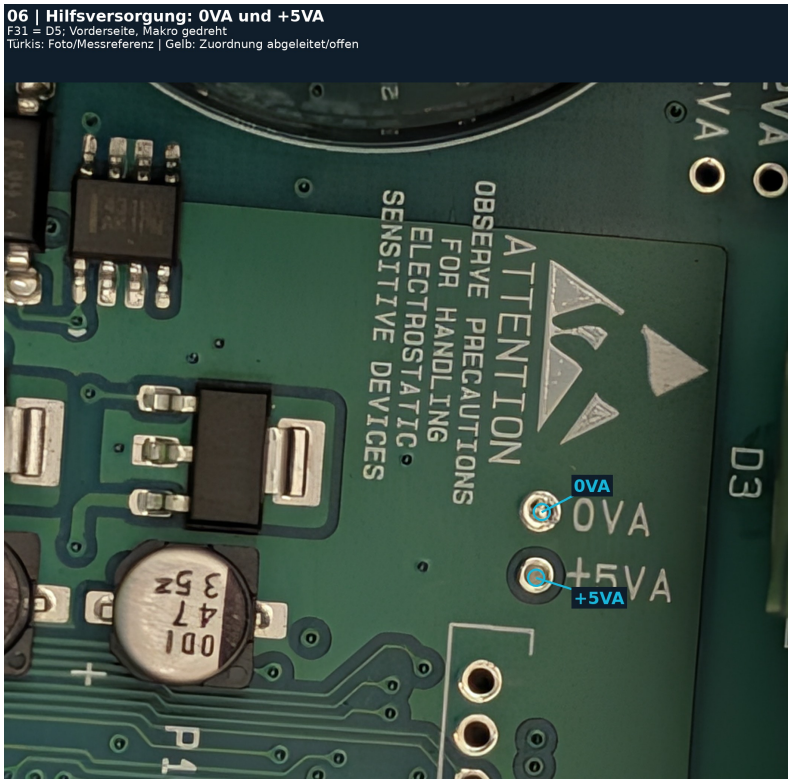
Neue lokale Foto-IDs, keine unterstellten Hersteller-Designatoren. Codes sind im Originalmakro um 180° gedreht. Keine Nennwerte als schon gemessen verbuchen; elektrische Funktion dieser Widerstände bleibt offen.

**Original / Nachweis**

photos/2026-11-08/q2/q2_rueckseite_makro.jpg · Ausschnitt (200, 260, 870, 690); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

# Blatt 06 · Hilfsversorgung: 0VA und +5VA

F31 = D5; Vorderseite, Makro gedreht




**Messmodus**

SUP-01: Ω rot 0VA, schwarz +5VA, danach umpolen; Startwert/Endwert/Trend festhalten. Sichtkontrolle der abgebildeten Regler-/47-µF-Elko-Lötstellen, des Umfelds und der Rückseite.

**Bisher**

B10-M28: 0VA→+5VA 2,16 kΩ, umgekehrt 2,55 kΩ, stromlos in-circuit. Diese Referenz bestätigt keinen sicheren Zustand der Hilfsversorgung unter Last.

**Erwartung**

Bei gleichem Aufbau ähnliche Größenordnung; Ladung/Halbleiter können den Verlauf ändern. Dauerhaft nahe Spitzenwiderstand wäre ein neuer Kurzschlussverdacht. Ω-Messung bestimmt weder Kapazität noch ESR und beweist keine stabilen +5 V.

**Grenze / Zuordnung**

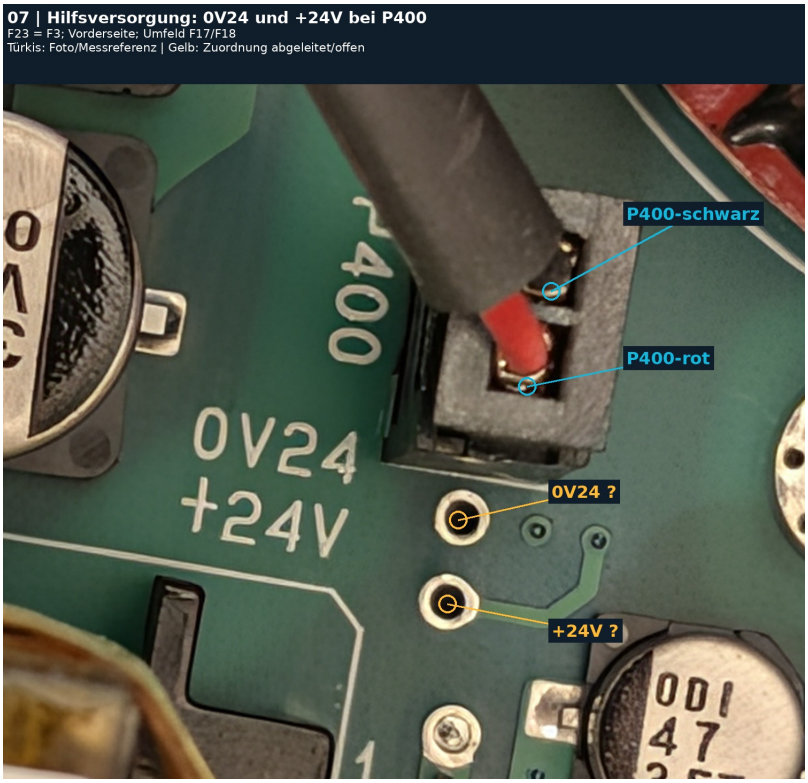
Testpunkte sind am Aufdruck identifiziert. Keine Gleichsetzung mit 0VISO oder 0V24. Bestehende Fotos zeigen keine sichere Freigabe schwerer Lötstellen; Risse benötigen ggf. neues Streiflicht-Makro. Live-Messungen bleiben zurückgestellt.

**Original / Nachweis**

photos/2026-11-08/front/PXL_20261108_155115274.jpg · Ausschnitt (0, 1200, 2100, 3064); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

# Blatt 07 · Hilfsversorgung: 0V24 und +24V bei P400

F23 = F3; Vorderseite; Umfeld F17/F18




**Messmodus**

SUP-02: zuerst Ω oberes Loch–P400-schwarz und unteres Loch–P400-rot zur Beschriftungszuordnung (Spitzenwiderstand erwartet). Erst danach SUP-03: Ω +24V–0V24 beidseitig, Verlauf notieren. SUP-04 optional: Ω 0V24–0VA (Blatt 06), Zugehörigkeit offen.

**Bisher**

Keine stromlosen 24-V-Rail-Messwerte in den Netzlisten. P400 ist als 0V24/+24V dokumentiert; Verbindung zum RT334024-Spulenpad noch nicht gemessen.

**Erwartung**

Direktes Loch–Steckkontakt-Paar etwa 0 Ω nur bei richtiger Zuordnung. Rail-Widerstand ohne Schaltplan nicht numerisch vorhersagbar; Ladekurve möglich, ein stabiler Kurzschluss wäre auffällig. Kein Sollwert 24 V bei einer stromlosen Ω-Messung.

**Grenze / Zuordnung**

I = Lochzuordnung aus benachbartem Aufdruck, noch nicht elektrisch bestätigt. Weder 0V24 = 0VA noch P400+24V = bestimmtes Relais-Spulenpad voraussetzen. Die abgebildeten Elkos (330 µF/10 V, 47 µF/35 V) nicht allein aus Nähe einem 24-V-Netz zuordnen; 10-V-Elkos gehören damit nicht automatisch an 24 V.

**Original / Nachweis**

photos/2026-11-08/front/PXL_20261108_155137120.jpg · Ausschnitt (1700, 1200, 3200, 2500); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

# Quellenabgleich und offene Punkte

Ältere Zwischenstände werden nicht als neue Messbefunde übernommen.

**B18-Historie**

Maßgeblich ist b18_spannungssense_kandidat.md Abschnitt 1–5. P2 = L+ ist gemessen; P2 = L− ist widerlegt. V1/V2 sind Testpads, keine Vias. Die älteren B18-H-Zeilen in b10_netlist.csv enthalten noch „Via“ und sind dafür nicht maßgeblich. Die Rohmessung B18-M06 formuliert den Fusspunkt zu sicher: 223,7/226,4 kΩ beweisen 0VA gegenüber +5VA nicht.

**Q2-Stand**

In q2_zuordnung.md stehen oben „Messung offen“ und alte Erwartungsbereiche; die Ergebniszeilen 21:39 und PW-M03…M06 haben Vorrang. Gate-Pulldown ist 9,13 kΩ, nicht pauschal mehrere 10–100 kΩ. G–D ist mit 2,19 MΩ dokumentiert, daher ist OL kein zwingendes stromloses Soll. Die Gate-Seite im Makro liegt links, in der aufrechten Rückseitenübersicht rechts.

**B10-Stand**

B10 bleibt statisch unauffällig; intermittierende Fehler bleiben möglich. B10-M16 (J1–L+ 1 kΩ) wurde durch M29 (11 kΩ Start, nach ca. 1 min 4 MΩ, Verlauf) ersetzt. B10-M21: J2/X3 sind Farbpunkte bzw. Bereiche mit Lack, keine verlässlich blanken Messpads; frühere J-Messungen erfolgten am Dioden-Kathodenanschluss. Keine neuen Messspitzen auf einen Farbpunkt setzen.

**Raster / Sicherheit der Zuordnung**

F27 ist eine Bauteil-ID, kein Feld F27: Feld I4. F15 ist P600, Feld B5. B19/B20: E6. Es wurde kein Raster an Makros neu aufgespannt. Der Rasterindex lokalisiert Mittelfeld/Ecken nur ungefähr; an einigen Fotos fehlt die Lokalisierung. Bei B18-P1 ist im Foto nur der Weg bis zum B19-Widerstand sichtbar; der Messeingang dahinter bleibt unbewiesen.

**Offen**

Treiber-Typ und Herstellerpinbelegung, B19/B20-Funktion, B18-Teilerfusspunkt und vollständiger Messeingang, 24-V-Return-Zugehörigkeit, Relaiskontaktverhalten im Betrieb, Elko-ESR/Kapazität und dynamische Versorgung. Keine Bauteile allein aufgrund dieser Foto-/In-Circuit-Auswertung ersetzen. Scharfe neue Vorder-/Rückseitenmakros anfordern, wo Kontakte unter dem Kühlkörper oder Gehäusen verborgen bleiben.

**Herstellerquelle**

TE Connectivity, RT334024 / 4-1393240-8: 24-V-DC-Spule, 1440 Ω, 0,4 W, 1 Form A (Schließer). Datenblatt RT1, Spulentabelle bei 23 °C ±10 %, Bottom View 16 A / 5 mm. Quelle: https://www.te.com/en/product-4-1393240-8.html und verlinktes RT1-Datenblatt, Seiten 3 und 5 (abgerufen 08.11.2026). Es wurden keine Herstellerbilder in die Fotomarkierungen übernommen.